

Pembahasan Soal Trigonometri

1. Jika $\sin(\theta) = 3/5$, maka nilai $\cos(\theta)$ adalah ...

Diketahui:

$$\sin \theta = \frac{3}{5}$$

Pada segitiga siku-siku:

- Sisi depan = 3
- Sisi miring = 5

Maka sisi samping:

$$\sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$$

Sehingga:

$$\cos \theta = \frac{\text{sisi samping}}{\text{sisi miring}} = \frac{4}{5}$$

Jawaban: 4/5

2. Segitiga siku-siku dengan sisi miring 10 dan sudut 30° , panjang sisi di depan sudut 30° adalah ...

Rumus:

$$\begin{aligned}\sin 30^\circ &= \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi miring}} \\ \frac{1}{2} &= \frac{x}{10} \Rightarrow x = 5\end{aligned}$$

Jawaban: 5

3. Jika $\tan(\alpha) = 1$, maka besar sudut α adalah ...

Nilai:

$$\tan 45^\circ = 1$$

Jawaban: 45°

4. Diketahui $\cos(\theta) = 1/2$, maka $\theta = \dots$

Nilai sudut istimewa:

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

Jawaban: 60°

5. Dalam segitiga siku-siku, $\sin(\theta) = 4/5$. Maka $\tan(\theta) = \dots$

Diketahui:

- Sisi depan = 4
- Sisi miring = 5

Sisi samping:

$$\sqrt{25 - 16} = 3$$

Rumus:

$$\tan \theta = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi samping}} = \frac{4}{3}$$

Jawaban: $4/3$

6. Jika sisi depan = 7 dan sisi miring = 25, maka $\sin(\theta) = \dots$

Rumus:

$$\sin \theta = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi miring}} = \frac{7}{25}$$

Jawaban: 7/25

7. Nilai $\cos 0^\circ$ adalah ...

Nilai sudut istimewa:

$$\cos 0^\circ = 1$$

Jawaban: 1

8. Jika $\tan(\theta) = \sqrt{3}$, maka besar θ adalah ...

Nilai:

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

Jawaban: 60°

9. Segitiga siku-siku dengan sisi samping = 8 dan sisi miring = 17, maka $\cos(\theta) = \dots$

Rumus:

$$\cos \theta = \frac{\text{sisi samping}}{\text{sisi miring}} = \frac{8}{17}$$

Jawaban: 8/17

10. Jarak Dita ke tiang bendera 10 m dan sudut elevasi 45° , tinggi tiang adalah ...

Rumus:

$$\begin{aligned}\tan 45^\circ &= \frac{\text{tinggi}}{\text{jarak}} \\ 1 &= \frac{h}{10} \Rightarrow h = 10\end{aligned}$$

Jawaban: 10 meter

